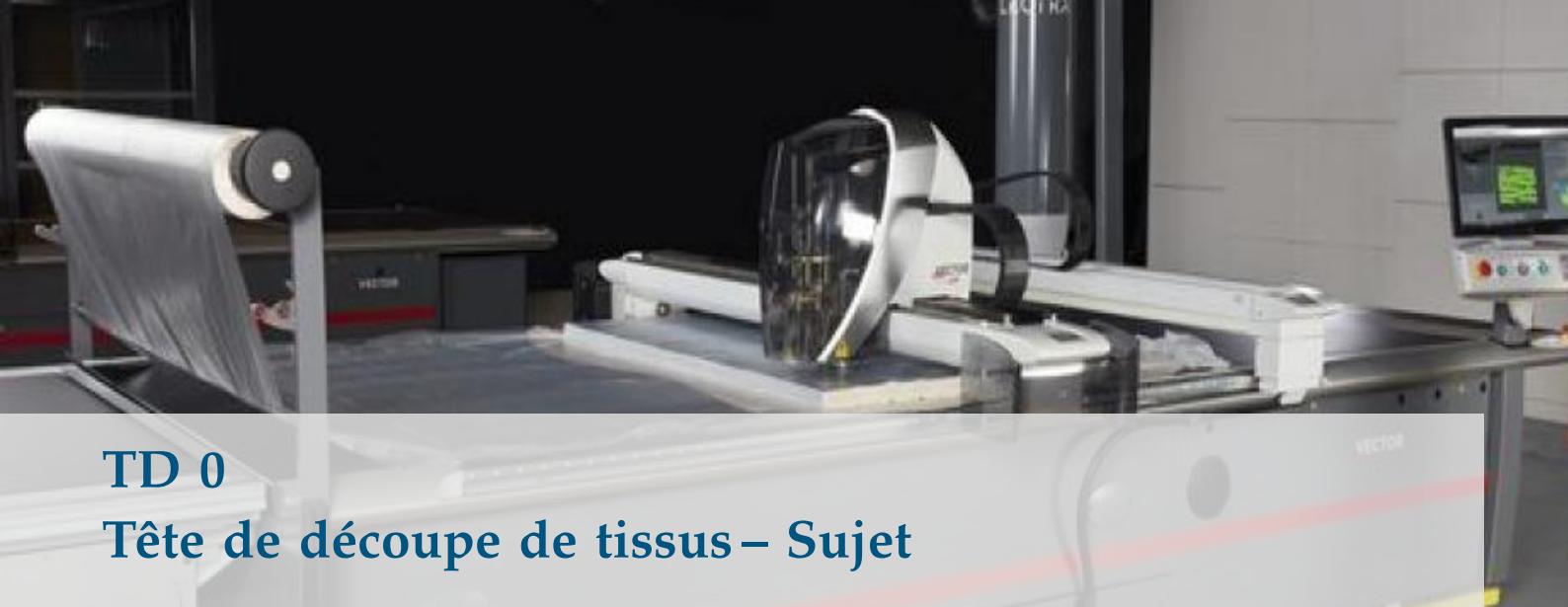




TD 0

Tête de découpe de tissus – Sujet

Concours CCINP MP 2018.

02 SLCI 03 SLCI 07 SLCI 08 SLCI

Un système de découpe automatisé de tissus est composé (figure 1) :

- ▶ d'une table de découpe sur laquelle le tissu à découper (appelé matelas) est maintenu en position par aspiration ;
- ▶ d'un bras transversal qui se déplace en translation de direction $\vec{y}_0$ par rapport à la table ;
- ▶ d'une tête de coupe qui se déplace en translation de direction $\vec{x}_0$ par rapport au bras transversal ;
- ▶ d'un ordinateur qui pilote l'ensemble du système.

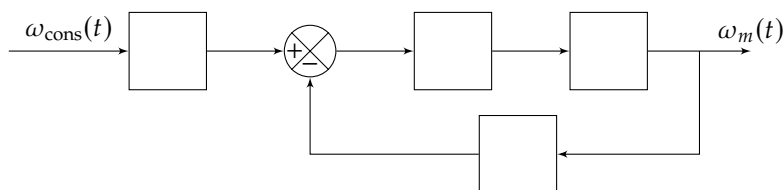
Modélisation du comportement du moteur de coupe

Objectif

Modéliser la chaîne d'asservissement en vitesse du moteur afin de déterminer les paramètres du correcteur permettant de respecter l'exigence 1.2.2.1 (figure 2).

Le mouvement de coupe est asservi en vitesse. La vitesse de rotation du moteur, notée $\omega_m(t)$, est le paramètre asservi. Elle est mesurée à l'aide d'un codeur incrémental et de son conditionneur qui fournissent une tension $u_{mes}(t)$, image de la vitesse de rotation du moteur. Cette tension est comparée à la tension consigne $u_{cons}(t)$, image de la vitesse de rotation de consigne $\omega_{cons}(t)$; un adaptateur fournit $u_{cons}(t)$ à partir de $\omega_{cons}(t)$. La tension écart $\varepsilon(t) = u_{cons}(t) - u_{mes}(t)$ est alors transformée en tension d'alimentation du moteur $u_m(t)$ par l'ensemble correcteur-variateur.

Question 1 Compléter le schéma-blocs fonctionnel en indiquant dans les blocs le nom des composants (moteur, adaptateur, correcteur-variateur, capteur-conditionneur) et les paramètres qui transitent entre les blocs.



Question 2 Le système est-il asservi ? Pourquoi ? Le système répond-il aux hypothèses des SLCI (Systèmes Linéaires Continus Invariants) ?

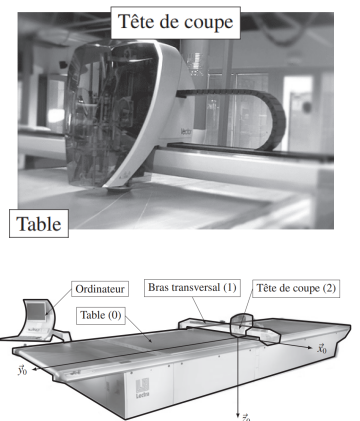


FIGURE 1 – Structure d'une table de découpe de tissus

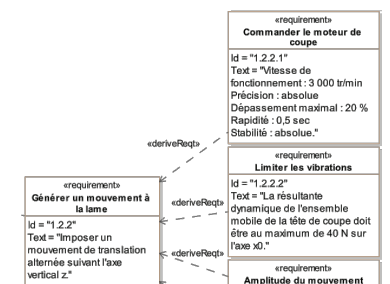


FIGURE 2 – Exigence 1.2.2.1

Question 3 On note K_a le gain de l'adaptateur et K_c le gain du capteur. Quelle doit être la relation entre K_a et K_c pour que l'écart soit nul lorsque la vitesse du moteur est égale à la vitesse de consigne?

Modélisation du moteur à courant continu

On donne les quatre équations du modèle d'un moteur à courant continu : $u_m(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t)$, $J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = c_m(t) + c_r(t)$, $c_m(t) = k_e i(t)$, $e(t) = k_e \omega_m(t)$. La fonction de transfert du moteur est notée $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$.

Le moteur utilisé est un moteur à courant continu dont les caractéristiques et les grandeurs physique sont :

- ▶ R , résistance de l'induit;
- ▶ L , inductance de l'induit;
- ▶ k_e , constante de vitesse;
- ▶ k_c , constante de couple;
- ▶ $u_m(t)$ est la tension d'alimentation du moteur;
- ▶ $i(t)$ est l'intensité traversant l'induit;
- ▶ $e(t)$ est la force contre-électromotrice;
- ▶ $\omega_m(t)$ est la vitesse de rotation de l'arbre moteur;
- ▶ $c_m(t)$ est le couple moteur;
- ▶ $c_r(t)$ est le couple résistant;
- ▶ J est le moment d'inertie de l'ensemble en mouvement ramené à l'arbre moteur, supposé constant dans cette partie.

On notera $U_m(p) = \mathcal{L}(u_m(t))$, $I(p) = \mathcal{L}(i(t))$, $\Omega_m(p) = \mathcal{L}(\omega_m(t))$, $C_m(p) = \mathcal{L}(c_m(t))$, $C_r(p) = \mathcal{L}(c_r(t))$, $E(p) = \mathcal{L}(e(t))$.

Indications : il y a 3 blocs dans la chaîne directe et un seul dans la chaîne de retour; l'entrée du schéma est $U_m(p)$, la sortie est $\Omega_m(p)$.

Question 4 Transformer les quatre équations dans le domaine de Laplace en supposant les conditions initiales nulles.

Question 5 Réaliser le schéma bloc du moteur. Le moteur à courant continu seul est-il asservi? Pourquoi?

Question 6 En supposant le couple résistant nul, $c_r(t) = 0$, donner la forme canonique de la fonction de transfert sous la forme $H_m(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$. On exprimera les

constantes en fonction de R , L , k_e , k_c et J .

Optimisation des performances de l'asservissement en vitesse du moteur

Objectif

Analyser les performances de l'asservissement en vitesse du moteur afin de concevoir un correcteur permettant de vérifier l'exigence 1.2.2.1.

Le correcteur de l'asservissement en vitesse du moteur est un proportionnel-intégrateur de fonction de transfert $H_{cor}(p) = K_p + \frac{K_i}{p}$.

Toutes les fonction de transfert introduites dans la question 1 sont maintenant connues. On conserve $H_m(p)$ sous la forme introduite question 6.

Question 7 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée notée $H_{BF}(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_{cons}(p)}$.

Question 8 Mettre $H_{BF}(p)$ sous forme canonique. Donner son gain statique, son ordre et sa classe.

Question 9 Déterminer la valeur finale de $\omega_m(t)$ pour une entrée indicielle. Conclure vis-à-vis du cahier des charges

Question 10 Déterminer la valeur finale de $\omega_m(t)$ pour une entrée rampe de pente 1.

Evaluation graphique des performances

Les résultats de simulation de la réponse du moteur $N_m(t)$, en boucle fermée, pour une entrée échelon d'amplitude $N_0 = 3000 \text{ tr min}^{-1}$ pour différentes valeurs de K_p et de K_i sont donnés sur la figure 3.

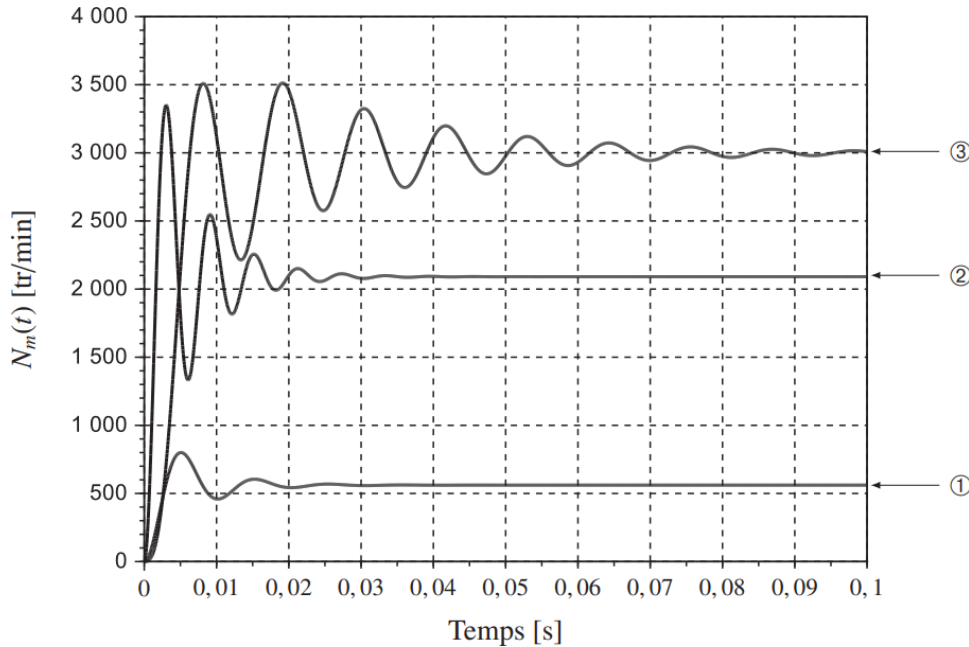


FIGURE 3 – Évolutions simulées de $\omega_m(t)$.

Question 11 Déterminer les valeurs associées aux quatre critères de performances de l'exigence 1.2.2.1. Conclure sur le correcteur à adopter.

TD 0

Véhicule à trois roues Clever – Sujet

Concours Banque PT SIA 2013.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI – À vérifier

Le Clever est un démonstrateur technologique développé par un tissu d'industriels européens – dont BMW, l'Institut Français du Pétrole (IFP) et de nombreux équipementiers –. Clever est la contraction de Compact Low Emission VEHICLE for uRban tRansportation (véhicule compact à faibles émissions pour le transport urbain).

Du point de vue de l'architecture cinématique, le groupe motopropulseur est placé à l'arrière. À l'avant, l'habitacle repose sur une roue de moto et pivote par rapport au bloc arrière autour d'une liaison pilotée angulairement par le biais de deux vérins hydrauliques. L'inclinaison est contrôlée par un ordinateur de bord en fonction de l'angle au volant et de la vitesse.

Le cahier des charges de l'asservissement angulaire de l'inclinaison de l'habitacle est donné par la table 1.

Exigence	Critères	Niveau
Contrôler le mouvement de l'habitacle	Ecart statique pour une entrée indicielle	0°
	Ecart de trainage pour une entrée en rampe unitaire	0°
	Ecart dynamique	< 1°
	Temps de réponse à 5%	≤ 0,1 s
	Dépassement	Inférieur à 10%

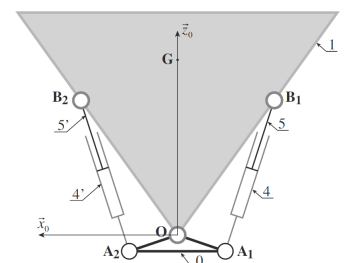
TABLE 1 – Exigences de l'asservissement

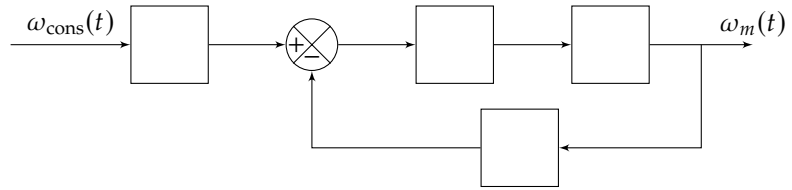
Modélisation de la structure du système

Le mouvement de l'habitacle est asservi en position angulaire. La consigne $\alpha_c(t)$ est générée par un calculateur puis adaptée par un **adaptateur** électronique, dont le signal de sortie est noté $u_c(t)$. Ce signal est **comparé** au signal $m(t)$ provenant d'un **capteur de position angulaire**. En sortie du comparateur, l'écart $\varepsilon(t)$ est ajusté grâce à un **correcteur**. Le correcteur, grâce à une tension de commande $u(t)$, pilote un **servo-distributeur hydraulique** dont l'objectif est de moduler le débit d'huile $q(t)$ qui permet de déplacer le **vérin**. Ce déplacement est noté $\lambda(t)$. Ce vérin permet de modifier les longueurs du **triangle** OA_1B_1 et donc de modifier l'angle $\alpha(t)$ de l'habitacle.

Question 1 Proposer un schéma-bloc fonctionnel pour modéliser l'asservissement en position angulaire de l'habitacle.

Question 2 Cet asservissement satisfait-il les hypothèses des SLCI (Systèmes Linéaires Continus Invariants)?





Question 3 On note K_a le gain de l'adaptateur et K_c le gain du capteur. Quelle doit être la relation entre K_a et K_c pour que l'écart soit nul lorsque l'angle de l'habitacle est égale à l'angl de consigne ? Proposer nom de capteur.

Modèle de connaissance

Les équations suivantes modélisent le comportement des composants :

- ▶ comparateur : $\varepsilon(t) = u_c(t) - m(t)$, correcteur : $u(t) = K\varepsilon(t)$;
- ▶ servo-distributeur : $q(t) = K_S u(t)$;
- ▶ capteur : $m(t) = C\alpha(t)$, adaptateur électronique : $u_c(t) = C\alpha_c(t)$;
- ▶ en faisant l'hypothèse que le fluide est incompressible : $q(t) = S\dot{\lambda}(t)$;
- ▶ en faisant l'hypothèse que les variation de $\alpha(t)$ sont limitées, on a $\alpha(t) = R\lambda(t)$.

On notera $U_c(p) = \mathcal{L}(u_c(t))$, $M(p) = \mathcal{L}(m(t))$, $\varepsilon(p) = \mathcal{L}(\varepsilon(t))$, $Q(p) = \mathcal{L}(q(t))$, $U(p) = \mathcal{L}(u(t))$, $\alpha(p) = \mathcal{L}(\alpha(t))$, $\lambda(p) = \mathcal{L}(\lambda(t))$...

Question 4 En faisant l'hypothèse que les conditions de Heaviside sont respectées, transformer les équations dans le domaine de Laplace.

Question 5 Donner le schéma-bloc du système.

Question 6 Calculer la fonction de transfert $F(p) = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)}$. Mettre cette fonction sous forme canonique. Préciser son ordre, son gain statique, sa classe et ses pôles.

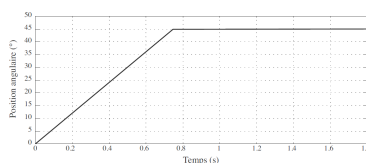
Question 7 Calculer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\alpha(p)}{\alpha_c(p)}$. Mettre cette fonction sous forme canonique. Préciser son ordre, son gain statique, sa classe et ses pôles.

Evaluation analytique des performances

Question 8 Donner la transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude 1 et d'une rampe de pente 1.

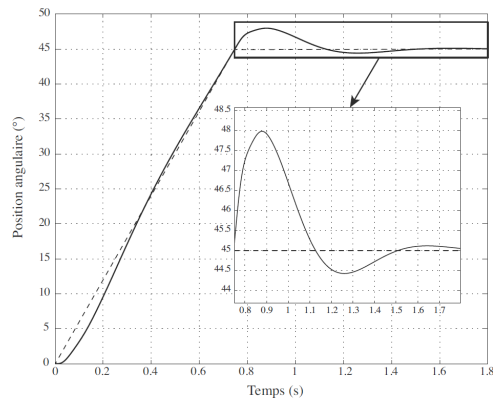
Question 9 Déterminer la valeur finale de $\alpha_c(t)$ pour une entrée échelon. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Question 10 Déterminer la valeur finale de $\alpha_c(t)$ pour une entrée en rampe. Peut-on conclure sur l'exigence concernant l'écart dynamique ?



Evaluation graphique des performances

Le correcteur a été modifié pour améliorer les performances du système. On sollicite le système avec l'entrée ci-contre. On mesure la réponse suivante.



Question 11 Le système satisfait-il les exigences du cahier des charges ?

TD 0

Système EOS – Sujet

Concours Banque PT SIA 2016.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI – À vérifier

EOS est un système d'imagerie qui permet l'acquisition simultanée de radiographies de face et de profil du corps entier (ou d'une zone anatomique localisée) avec une réduction de la dose de rayons X de l'ordre de 90% par rapport à un système radiographique conventionnel ou un scanner. Une des originalités du système EOS est que le patient peut prendre place dans diverses positions correspondant aux situations de la vie courante, ce qui permet d'obtenir des images de son corps « en charge » et donc une visualisation plus précise d'éventuelles pathologies (scoliose, trouble de la statique...).

Le mécanisme interne, constitué d'un bras mobile, guidé par rapport au bâti par trois colonnes verticales. La motorisation est assurée par trois chaînes de transmission constituées :

- ▶ d'un moteur électrique à courant continu commandé par l'induit ;
- ▶ d'un réducteur à engrenages ;
- ▶ d'une vis à billes, afin de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation.

La Figure 4 détaille la composition des trois chaînes.

Structure de l'asservissement

La grandeur asservie est la vitesse de translation du mobile.

La grandeur de consigne est donc une vitesse notée $v_c(t)$. Celle-ci est **adaptée** afin de fournir une tension de commande proportionnelle (de gain A_c) notée $u_c(t)$. Cette tension est **comparée** avec une tension $m(t)$ image de la vitesse de rotation de la vis $\omega_v(t)$ mesurée par un **génératrice tachymétrique** de gain G_t . L'écart entre $u_c(t)$ et $m(t)$ est noté $\varepsilon(t)$. Cet écart est corrigé par un **correcteur** qui fournit une tension d'alimentation $u_m(t)$ à la **motorisation électrique**. En sortie du moteur, la vitesse de rotation est transmise par un **réducteur à engrenages** de fonction de transfert $R_e(p)$ et actionne ainsi la vis de vitesse $\omega_v(t)$. La fonction de transfert de la **vis à billes** est notée $H_v(p)$. L'écrou actionne le bras mobile de vitesse $v(t)$.

Question 1 Cet asservissement satisfait-il les hypothèses des SLCI (Systèmes Linéaires Continus Invariants) ?

Question 2 Proposer un schéma-bloc fonctionnel permettant de modéliser l'asservissement en vitesse du bras mobile.

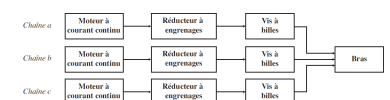
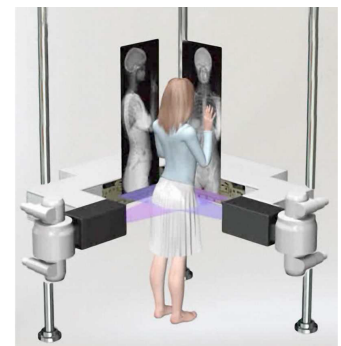


FIGURE 4 – Trois chaînes de transmission de puissance en parallèle

Modélisation du système par équations différentielles

Les équations concernant le moteur sont :

$$u_m(t) = Ri(t) + e(t) \quad C_m(t) = Ki(t) \quad e(t) = K\omega_m(t) \quad J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t)$$

Question 3 Après avoir transformé les équations dans le domaine de Laplace.

Question 4 Donner le schéma-bloc du moteur.

Question 5 Calculer la fonction de transfert du moteur $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$. Mettre $H_m(p)$ sous forme canonique. Préciser le gain, l'ordre et le classe de la fonction de transfert. Préciser également le ou les pôles.

Les équations concernant le reste du système sont : $\varepsilon(t) = u_c(t) - m(t) \quad u_c(t) = A_c v_c(t) \quad \frac{du_m(t)}{dt} = K_{cor}\varepsilon(t) \quad \omega_v(t) = k\omega_m(t) \quad v(t) = p_v\omega_v(t) \quad m(t) = G_t\omega_v(t)$

On note $F(p) = \frac{V(p)}{V_c(p)}$.

Question 6 Donner le schéma-bloc du système.

Question 7 Déterminer $F(p)$ sous forme canonique. Préciser l'ordre et le classe de la fonction de transfert.

Evaluation analytique des performances

Question 8 Donner la transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude 1 et d'une rampe de pente 1.

Question 9 Déterminer la valeur finale de $v(t)$ pour une entrée échelon. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Question 10 Déterminer la valeur finale de $v(t)$ pour une entrée en rampe.

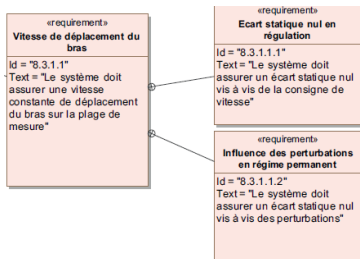
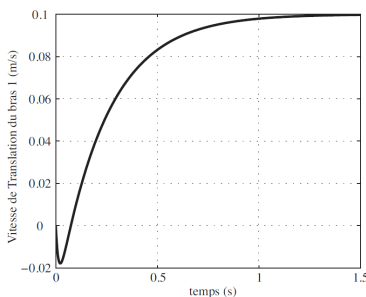


FIGURE 5 – Diagramme d'exigences partiel

Evaluation graphique des performances

Une simulation a permis d'obtenir l'évolution temporelle de la vitesse du bras en réponse à une consigne en vitesse de 10 cm s^{-1} et d'un couple résistant constant.

Question 11 Déterminer le temps de réponse et l'écart statique. Le système satisfait-il les exigences du cahier des charges ?



Cours – Systèmes d'ordre 1★

07 SLCI

Question 1 Donner la forme canonique d'un système d'ordre 1.

Question 2 Tracer la réponse indicielle pour un système de gain 0,5.

Question 3 Tracer l'écart statique.

Question 4 Donner le temps de réponse à 5%.

Question 5 Donner 2 méthodes d'identification des caractéristiques.

Corrigé voir [11](#).



Cours – Systèmes d'ordre 2★

Question 1 Donner la forme canonique d'un système d'ordre 2.

Question 2 Donner l'allure de la réponse indicielle en fonction du coefficient d'amortissement.

Question 3 Proposer une méthode permettant l'identification des caractéristiques d'un système d'ordre 2 à partir d'une réponse à un échelon.

Corrigé voir 5.